

CHƯƠNG 27: THỊ GIÁC MÁY TÍNH (COMPUTER VISION)

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 27

- ◇ 27.1 Giới thiệu (Introduction)
- ◇ 27.2 Quá trình tạo ảnh (Image Formation)
- ◇ 27.3 Các đặc trưng hình ảnh đơn giản (Simple Image Features)
- ◇ 27.4 Phân loại hình ảnh (Classifying Images)
- ◇ 27.5 Phát hiện đối tượng (Detecting Objects)
- ◇ 27.6 Thế giới 3D (The 3D World)
- ◇ 27.7 Ứng dụng của Thị giác máy tính (Using Computer Vision)

27.1 Giới thiệu: Sự biến đổi hình ảnh

◇ Quá trình chụp ảnh làm thay đổi hình dáng thực tế của vật thể. Hiện tượng **Rút ngắn phối cảnh (Foreshortening)** khiến các vật thể dường như hội tụ lại hoặc biến đổi tỷ lệ kích thước. Mô hình hóa các hiệu ứng này là bài toán cốt lõi.

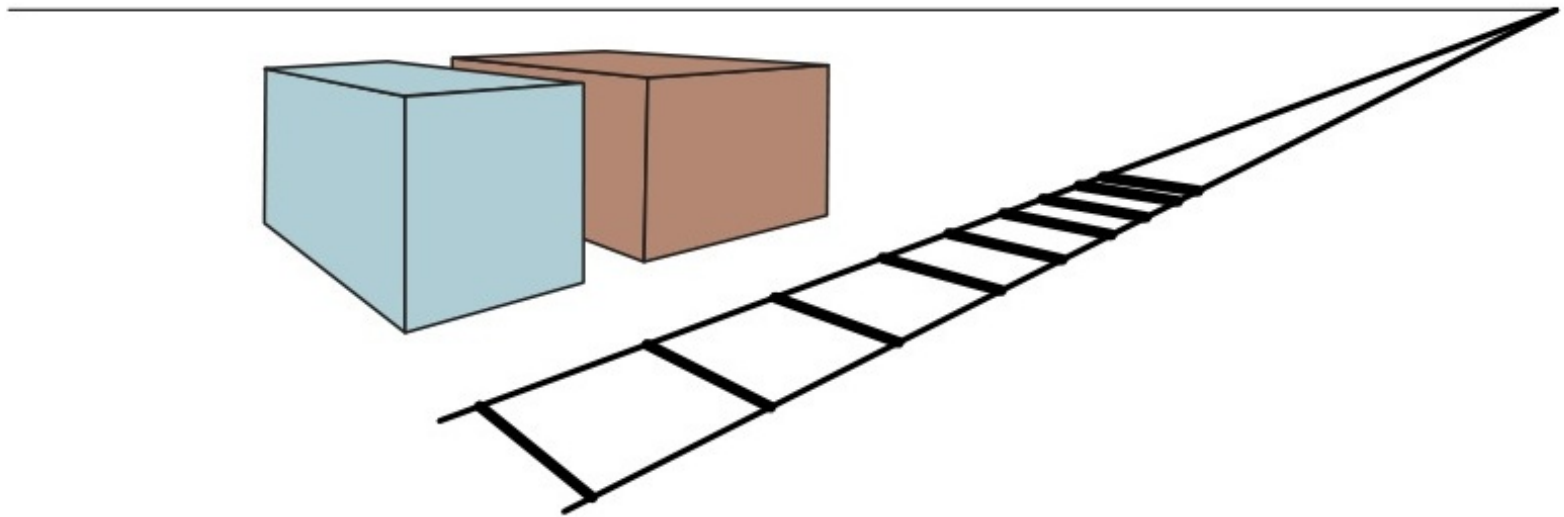


Figure 1: Sự bóp méo phối cảnh làm đường ray hội tụ và sách thay đổi tỷ lệ bề mặt khi bị nghiêng đi.

27.2 Quá trình tạo ảnh: Máy ảnh lỗ kim

◇ **Máy ảnh lỗ kim (Pinhole camera):** Là mô hình cơ bản nhất để hiểu quá trình tạo ảnh. Chỉ một lượng rất nhỏ ánh sáng từ mỗi điểm trên vật thể đi qua lỗ (khẩu độ - aperture) và đập vào mặt phẳng ảnh, giúp hình ảnh hội tụ sắc nét.

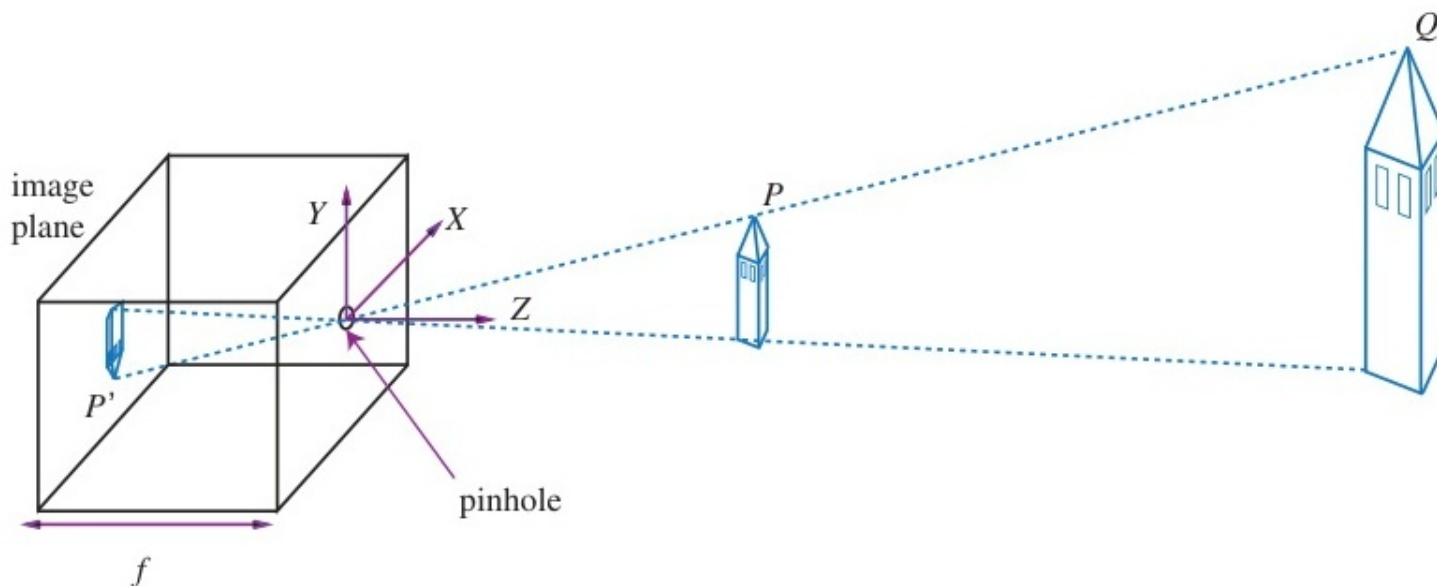


Figure 2: Nguyên lý máy ảnh lỗ kim: Ánh sáng từ nguồn bị thu hẹp lại tạo ảnh lộn ngược trên mặt phẳng.

27.2 Quá trình tạo ảnh: Hệ thống thấu kính

◇ **Thấu kính (Lens systems):** Thay vì để lọt một lượng ánh sáng mỏng manh qua lỗ nhỏ, thấu kính gom một lượng lớn ánh sáng phân tán từ vật thể và hội tụ chúng vào một điểm. Kết quả là bức ảnh sáng hơn và ít nhiễu hơn.

221

Figure 3: Hệ thống thấu kính hội tụ ánh sáng đa hướng từ một điểm của vật thể vào một điểm trên ảnh.

27.2 Sự chiếu sáng và bóng đổ

◇ Sự chiếu sáng tạo ra hiệu ứng phức tạp: phản xạ gương (specularities) trên kim loại, phản xạ khuếch tán (diffuse) tùy vào góc chiếu, và các vùng bóng đổ (shadows) do bị che khuất một phần hay toàn phần.

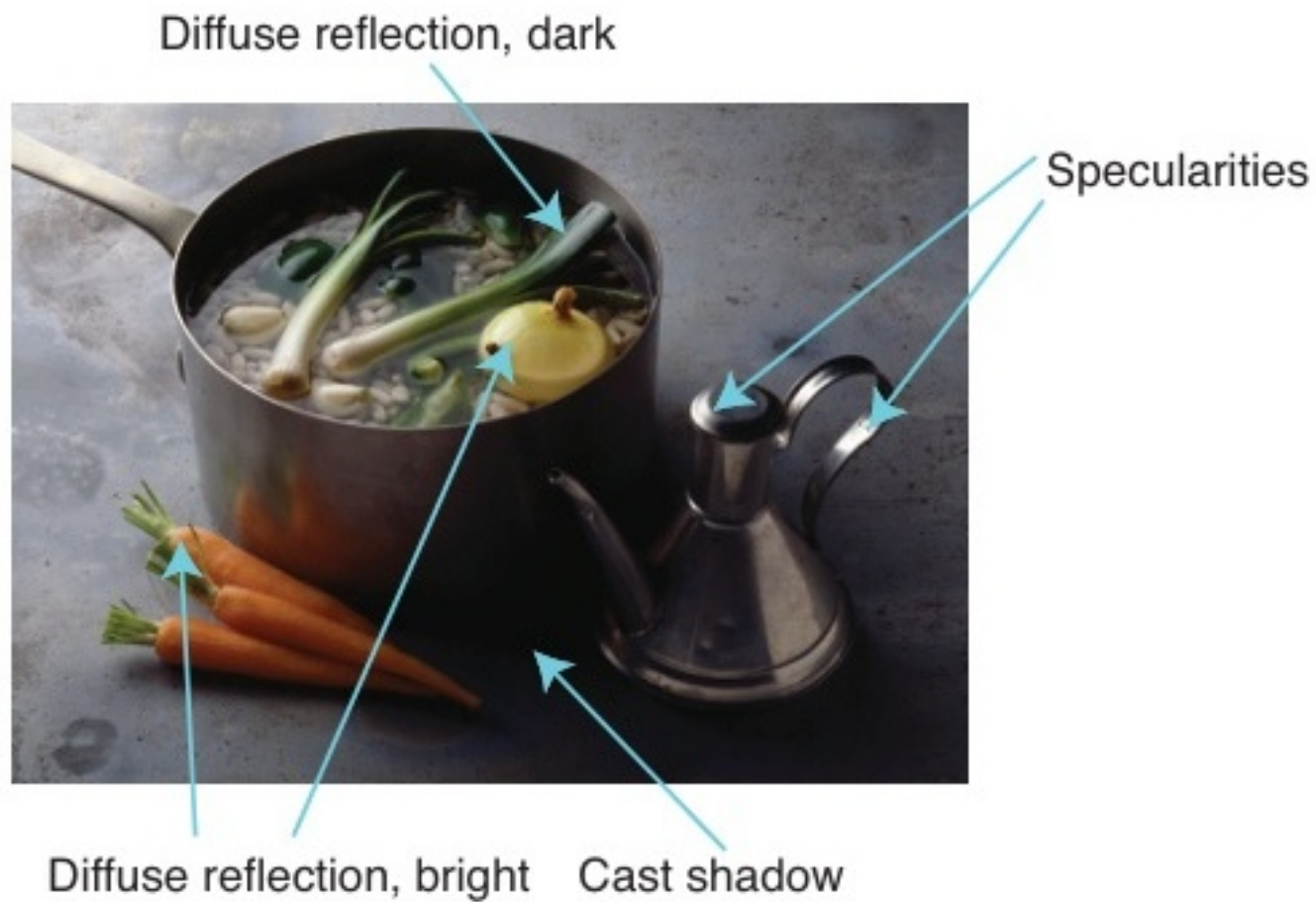


Figure 4: Nhiều hiệu ứng chiếu sáng xuất hiện cùng lúc trên một bức ảnh: bóng đổ, phản xạ gương, bề mặt khuếch tán.

27.2 Mô hình nguồn sáng điểm ở xa

◇ Nguồn sáng xa (như mặt trời) cung cấp các tia sáng song song. Cường độ sáng tại một điểm bề mặt phụ thuộc trực tiếp vào góc θ giữa hướng chiếu sáng và pháp tuyến của bề mặt (surface normal).

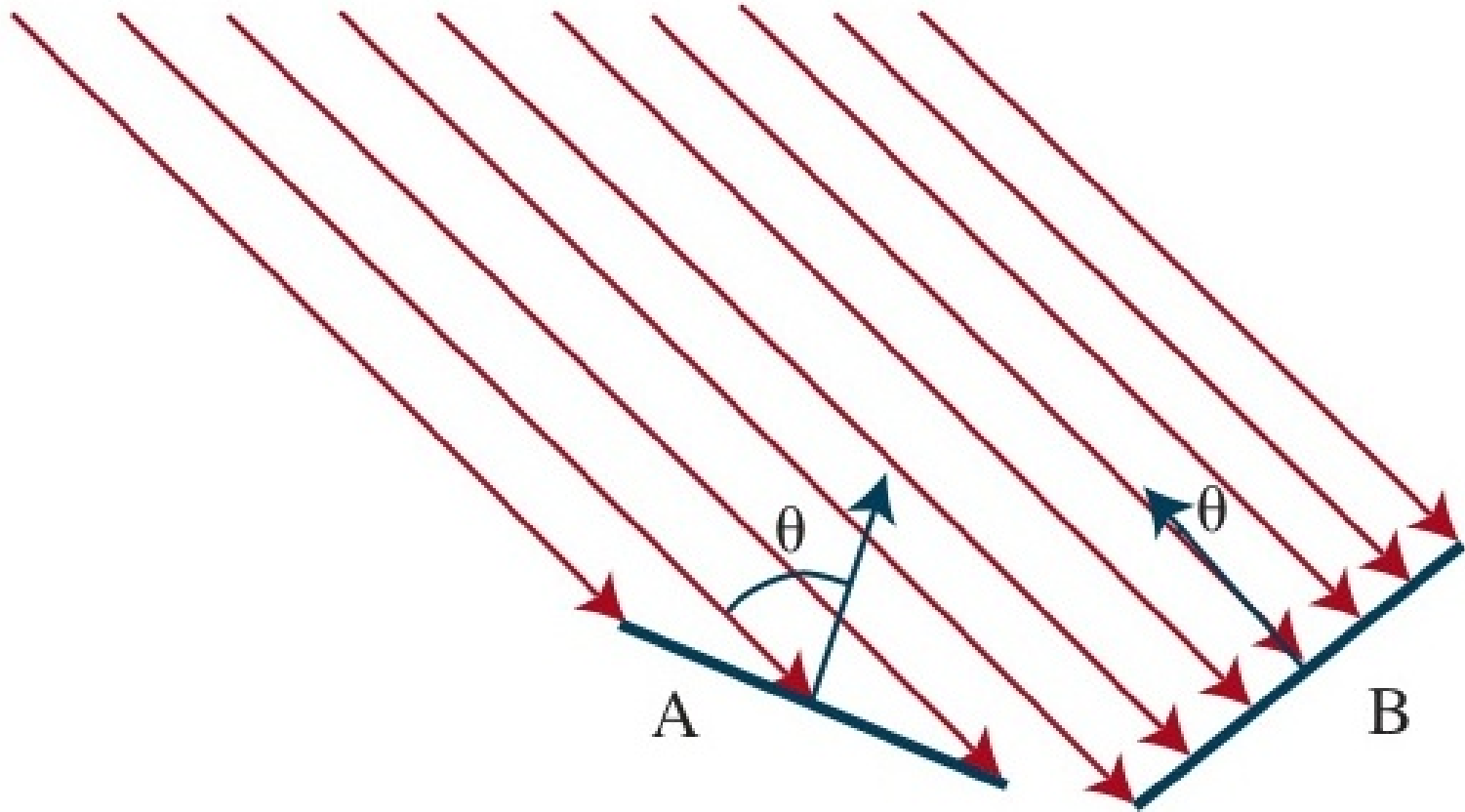


Figure 5: Hai bề mặt với pháp tuyến khác nhau nhận được lượng ánh sáng khác nhau từ cùng một nguồn.

27.3 Đặc trưng đơn giản: Cạnh (Edges)

◇ **Cạnh (Edges):** Là nơi có sự thay đổi đột ngột về độ sáng trên ảnh. Có 4 nguyên nhân chính gây ra cạnh: (1) Gián đoạn chiều sâu, (2) Đổi hướng pháp tuyến, (3) Đổi vật liệu/màu sắc, (4) Biên của bóng đổ.

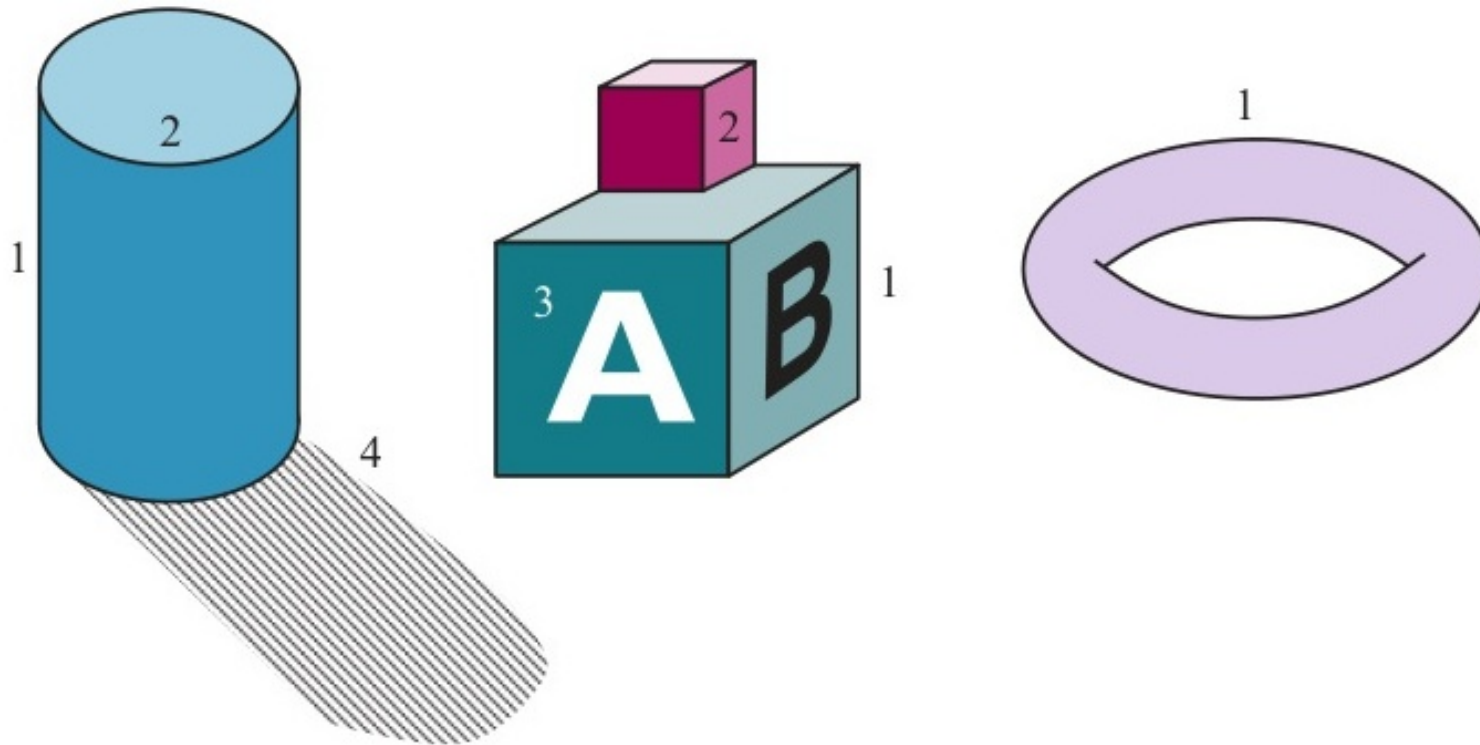


Figure 6: Minh họa 4 nguyên nhân sinh ra các đường viền (edges) khác nhau trong cùng một không gian.

27.3 Phát hiện cạnh và Làm mịn

◇ Phát hiện cạnh bằng cách tính đạo hàm không gian cường độ ảnh $I'(x)$. Tuy nhiên, nhiễu (noise) làm đạo hàm thay đổi hỗn loạn. Việc **Làm mịn (Smoothing)** tín hiệu trước khi đạo hàm là bước bắt buộc.

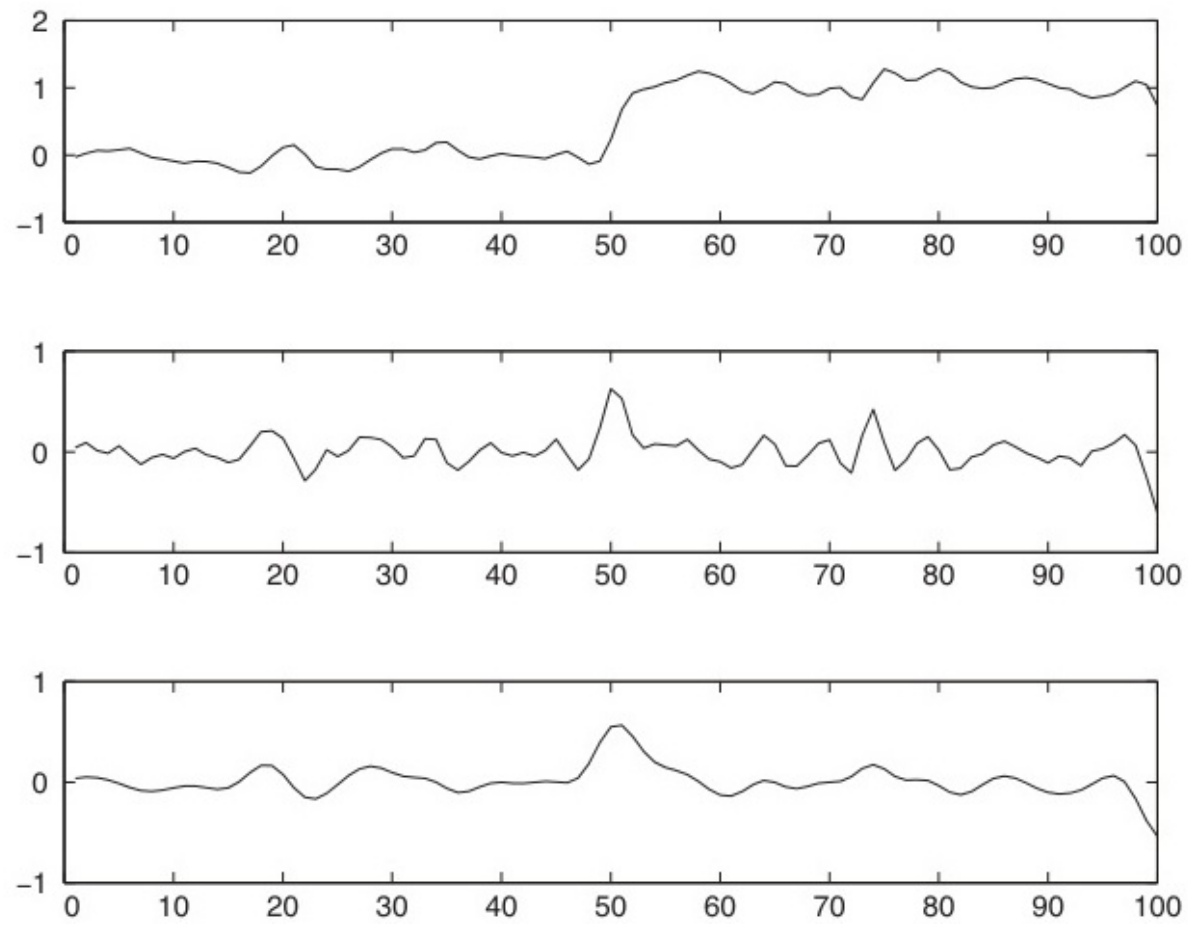


Figure 7: Tác dụng của việc làm mịn bằng Gauss trước khi lấy đạo hàm để loại bỏ các điểm nhiễu cục bộ.

27.3 Kết quả của thuật toán dò cạnh

◇ Dò cạnh thực tế luôn có sai số. Đôi lúc thuật toán bỏ sót các cạnh thực tế, nhưng lại tạo ra các cạnh "nhiều" do vân bề mặt vật liệu hoặc sự chiếu sáng không đồng đều.

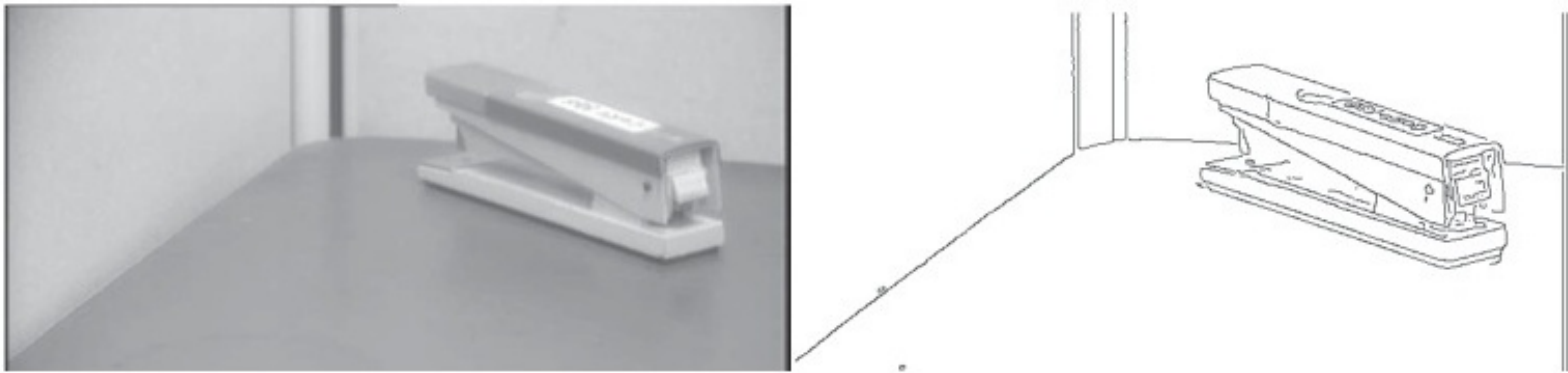


Figure 8: (a) Ảnh cái dập ghim. (b) Kết quả dò cạnh hiển thị các vạch đứt đoạn và nhiều nhiễu không mong muốn.

27.3 Luồng quang học (Optical Flow)

◇ **Luồng quang học:** Mô tả sự dịch chuyển biểu kiến của các điểm ảnh giữa hai khung hình liên tiếp. Nó giúp phát hiện chuyển động của đối tượng và nền, cho biết đối tượng đang làm gì.



Figure 9: Luồng quang học tiết lộ vận tốc chuyển động rất nhanh của cánh tay và chân so với thân thể.

27.3 Phân đoạn ảnh (Segmentation)

◇ **Phân đoạn ảnh:** Gom các pixel thành vùng có chung đặc điểm. Phân đoạn tinh (fine) tạo ra nhiều mảng chi tiết nhỏ, trong khi phân đoạn thô (coarse) gom thành các mảng vật thể lớn hơn.

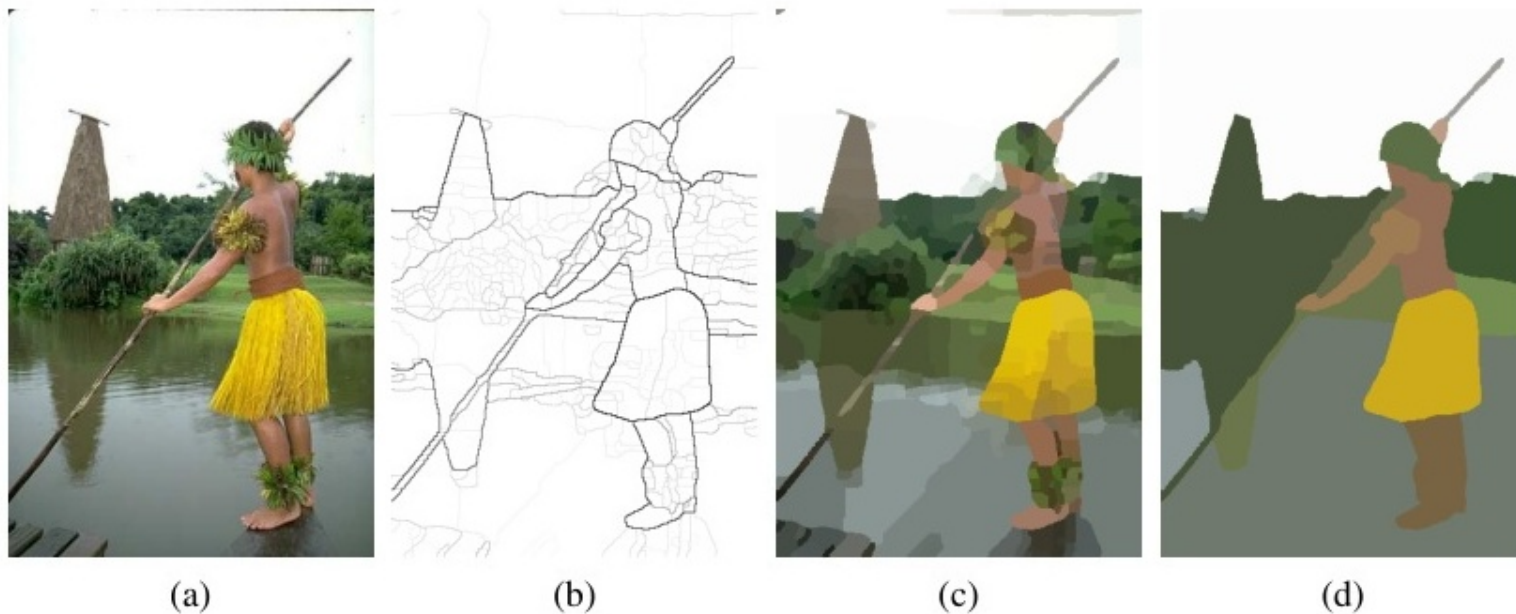
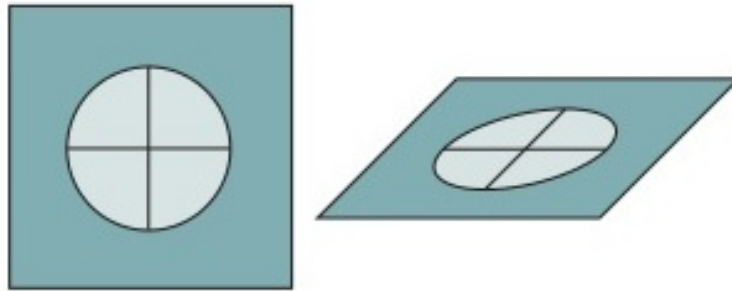


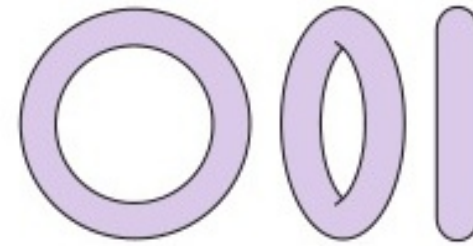
Figure 10: Biểu diễn các đường biên P_b và kết quả phân đoạn ảnh tinh (nhiều vùng) và thô (ít vùng).

27.4 Phân loại hình ảnh (Image Classification)

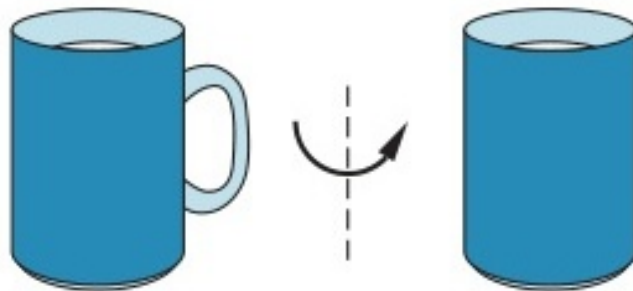
◇ Cùng một vật thể có thể trông rất khác nhau. **Thách thức cốt lõi** là: Rút ngắn phối cảnh (Foreshortening), Khía cạnh góc nhìn (Aspect) và Sự che khuất (Occlusion) làm giấu đi một phần đặc trưng vật thể.



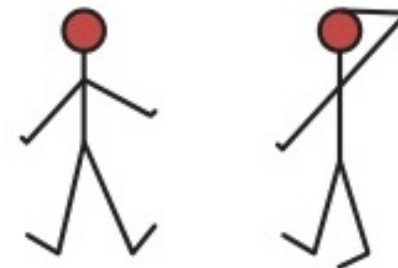
Foreshortening



Aspect



Occlusion



Deformation

Figure 11: Mặt tròn biến thành elip; thay đổi góc nhìn bánh donut; quai cốc biến mất do bị che khuất.

27.4 Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)

◇ Mạng CNN sử dụng các lõi lọc (kernels) học được từ dữ liệu. Hình bên là quá trình nhân chập một số hạt nhân cơ bản (dò nét ngang, dọc, chéo) để làm nổi bật các đặc trưng của bộ dữ liệu MNIST.

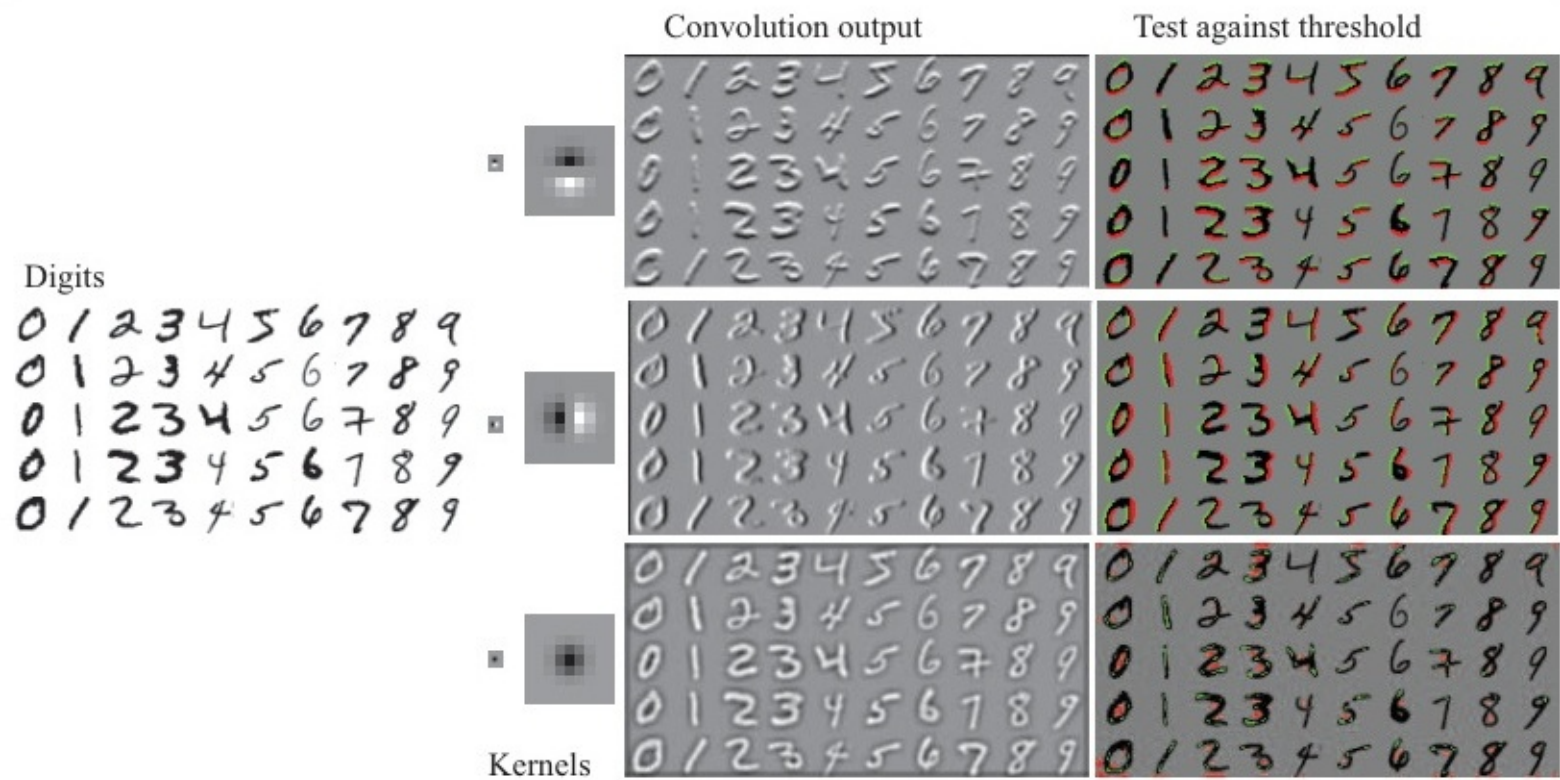


Figure 12: Các bộ lọc kernel phân tách đường nét thành phần của một bức ảnh chữ số viết tay.

27.5 Phát hiện Đối tượng (Object Detection)

◇ **Faster R-CNN:** Dùng Mạng đề xuất vùng (RPN) tạo hàng ngàn Hộp neo (anchor boxes) đa kích thước. Sau đó lọc điểm "objectness" và dùng bộ trích xuất đặc trưng để phân loại vật thể trong hộp đó.

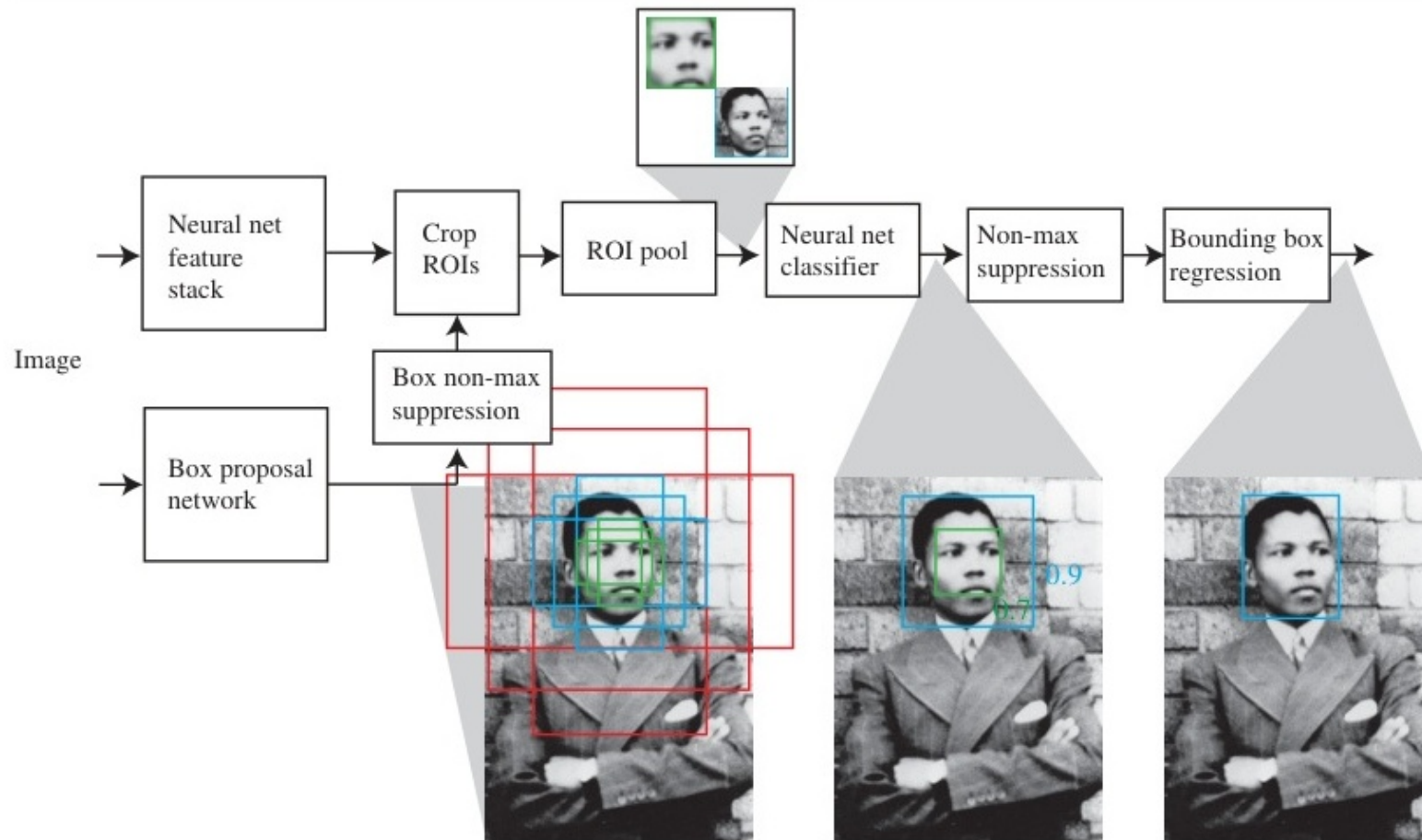


Figure 13: Sơ đồ kiến trúc Faster R-CNN quét các hộp neo để khoanh vùng và phân loại khuôn mặt.

27.6 Manh mối 3D từ Camera di chuyển

◇ Khi camera di chuyển song song với mặt phẳng (parallax), luồng quang học tạo manh mối cực tốt về **chiều sâu**. Vật ở gần dịch chuyển cực nhanh trên mặt phẳng ảnh, vật ở xa như ngọn núi dịch chuyển rất chậm.

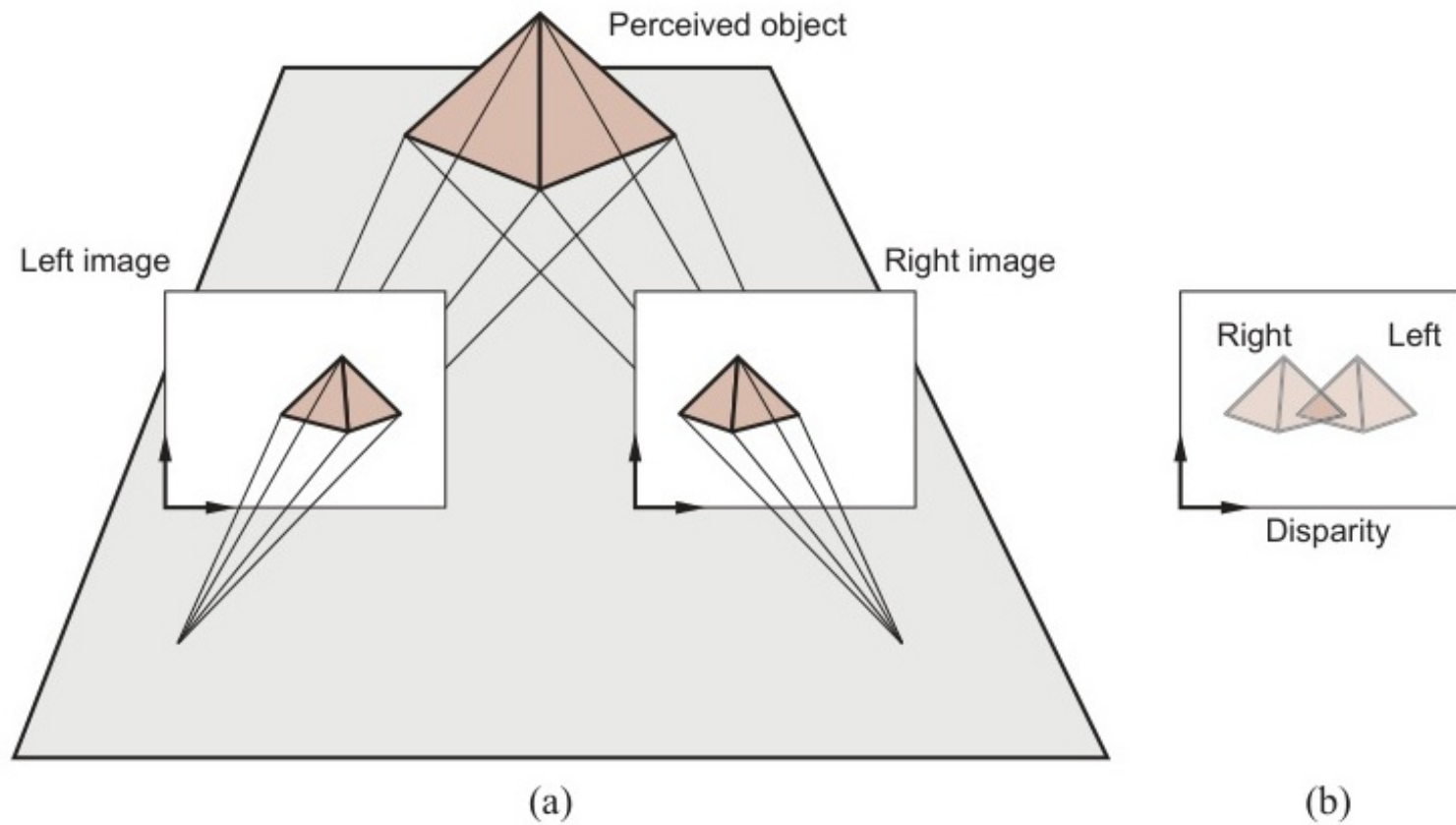


Figure 14: Sự dịch chuyển tương đối của đặc trưng trên mặt phẳng ảnh tùy thuộc vào khoảng cách tới camera.

27.6 Thị giác Âm nổi (Binocular Stereopsis)

◇ Hai mắt (hoặc hai camera) cách nhau một khoảng b . Độ lệch góc (disparity) của cùng một điểm hình chiếu lên võng mạc sẽ tỷ lệ nghịch với khoảng cách Z . Mắt ta dùng điều này để ước lượng độ sâu môi trường.

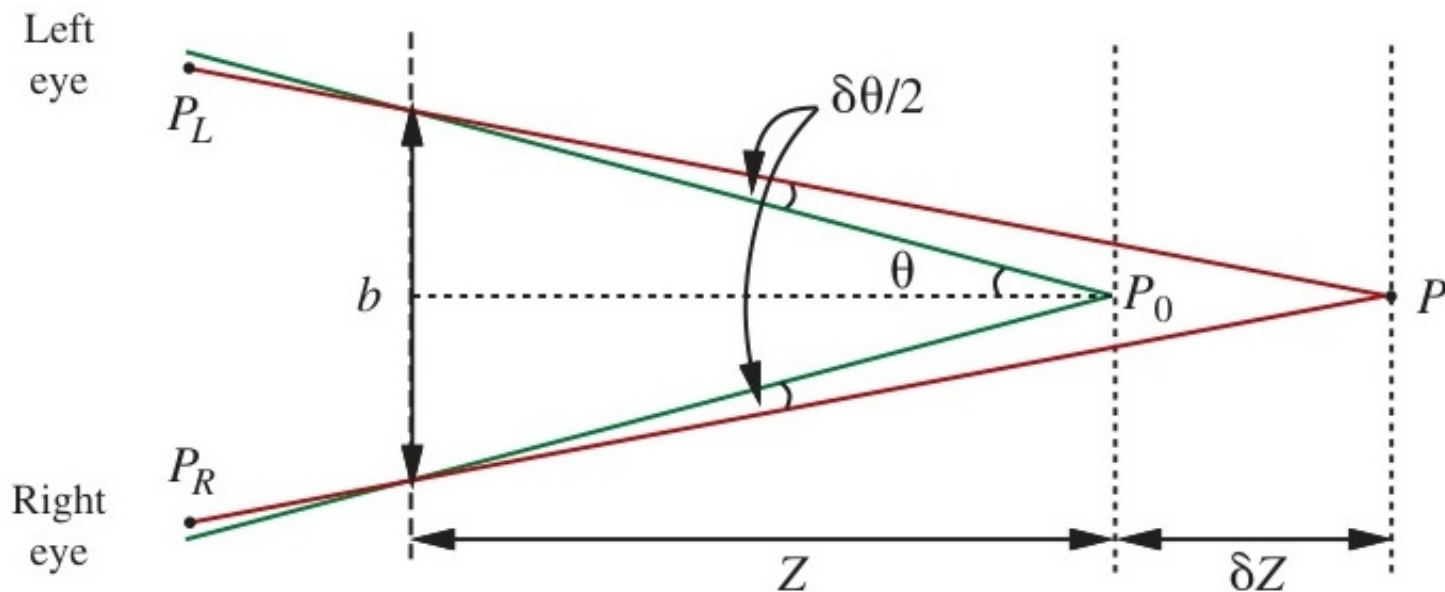


Figure 15: Mối quan hệ hình học giữa điểm hội tụ, độ lệch góc chiếu và chiều sâu Z trong thị giác âm nổi.

27.6 Tái tạo 3D từ một Góc nhìn

◇ Công nghệ Deep Learning đã biến việc tái tạo cơ thể 3D từ ảnh 2D thành hiện thực. Mô hình ước lượng bộ xương, vị trí các khớp (joints pose) và phủ hình khối học được lên để tạo thành mô hình không gian.

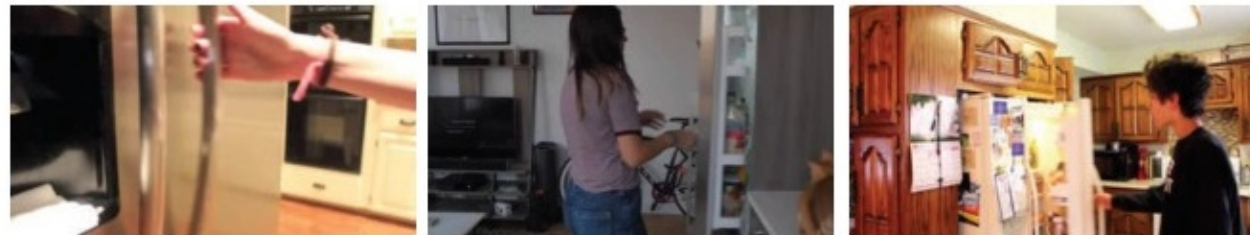


Figure 16: Hình 2D tĩnh được ngoại suy và tái tạo thành lưới 3D chi tiết của toàn bộ cơ thể người.

27.7 Phân tích Hành động (Action Recognition)

◇ Thách thức của phân tích video: Hành động giống nhau nhưng nhìn khác (ví dụ nhiều góc độ mở tủ lạnh). Hoặc hành động khác nhau nhưng nhìn y hệt (đang mở tủ lạnh vs thò tay lấy đồ).

Open fridge



Take something out of fridge



Figure 17: Sự đa dạng góc nhìn và sự nhầm lẫn bối cảnh giữa các hành động tương tác với tủ lạnh.

27.7 Thời lượng định nghĩa Hành động

◇ Nhãn của hành động phụ thuộc vào chuỗi thời gian (time scale).
Khung hình đơn: "mở cửa". Video ngắn: "lấy sữa từ tủ lạnh". Video dài: "chuẩn bị một bữa ăn nhẹ".

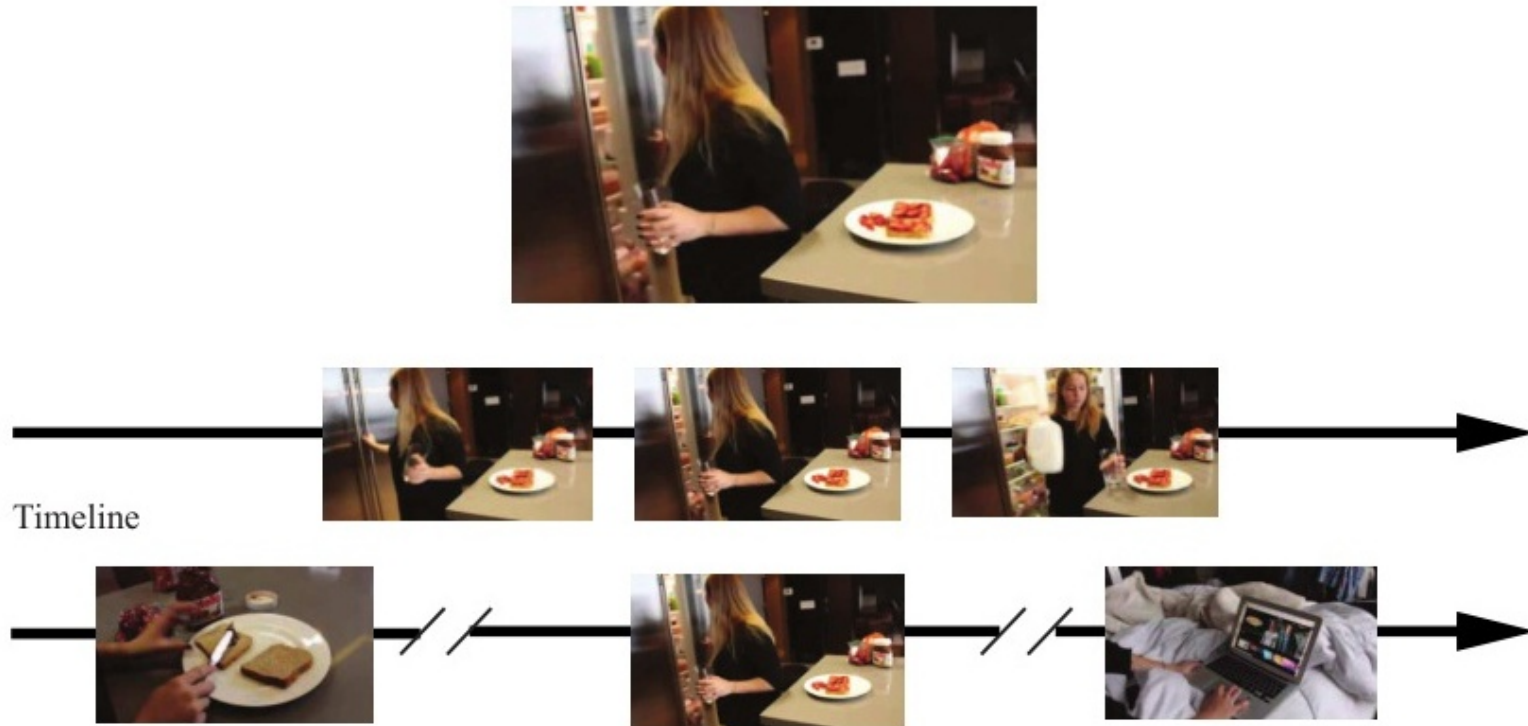


Figure 18: Quy mô thời gian càng dài thì ý nghĩa của chuỗi hành động càng được mô tả một cách vĩ mô hơn.

27.7 Máy Sinh mô tả Ảnh (Image Captioning)

◇ Kết hợp mạng Tích chập (CNN) trích đặc trưng và Mạng ngôn ngữ tự nhiên (RNN) sinh văn bản. Nó có thể tạo ra chú thích hoàn hảo, nhưng đôi khi thất bại thảm hại do không hiểu ngữ cảnh vật lý.



A baby eating a piece of food in his mouth



A young boy eating a piece of cake



A small bird is perched on a branch



A small brown bear is sitting in the grass

Figure 19: Những ví dụ sinh caption xuất sắc và những lỗi sai logic ngớ ngẩn điển hình của AI.

27.7 Hỏi Đáp Hình Ảnh (Visual Question Answering)

◇ VQA yêu cầu máy vừa hiểu ảnh, vừa phân tích ngôn ngữ câu hỏi. Tuy nhiên, thay vì hiểu, mô hình thường học lỏm các thiên kiến thống kê trong dữ liệu (ví dụ: bữa giờ tính theo hành động).



Q. What is the cat wearing?
A. Hat



Q. What is the weather like?
A. Rainy



Q. What surface is this?
A. Clay



Q. What toppings are on the pizza?
A. Mushrooms



Q. How many holes are in the pizza?
A. 8



Q. What letter is on the racket?
A. w



Q. What color is the right front leg?
A. Brown



Q. Why is the sign bent?
A. It's not

Figure 20: Hệ thống VQA đôi khi thất bại khi phải trả lời dựa trên suy luận bối cảnh tinh tế.

27.7 Tái tạo từ Nhiều Góc nhìn (SfM)

◇ **Structure from Motion (SfM):** Tái tạo mô hình 3D (Point cloud) công trường từ ảnh chụp flycam. Giúp kỹ sư đối chiếu thực địa as-built với bản vẽ CAD/BIM một cách trực quan trên máy tính.



Figure 21: Ứng dụng đo đạc và tái tạo mô hình 3D thực trạng công trình từ nhiều tấm ảnh bay chụp.

27.7 Tiền nghiệm (Priors) từ một Góc nhìn

◇ Con người tái tạo 3D nhờ kho dữ liệu trí nhớ khổng lồ. AI cũng vậy, khi huấn luyện trên hàng triệu bức ảnh chim, nó rút ra tiền nghiệm về hình khối chung, từ đó tự "nặn" mô hình 3D từ ảnh 2D đơn lẻ.

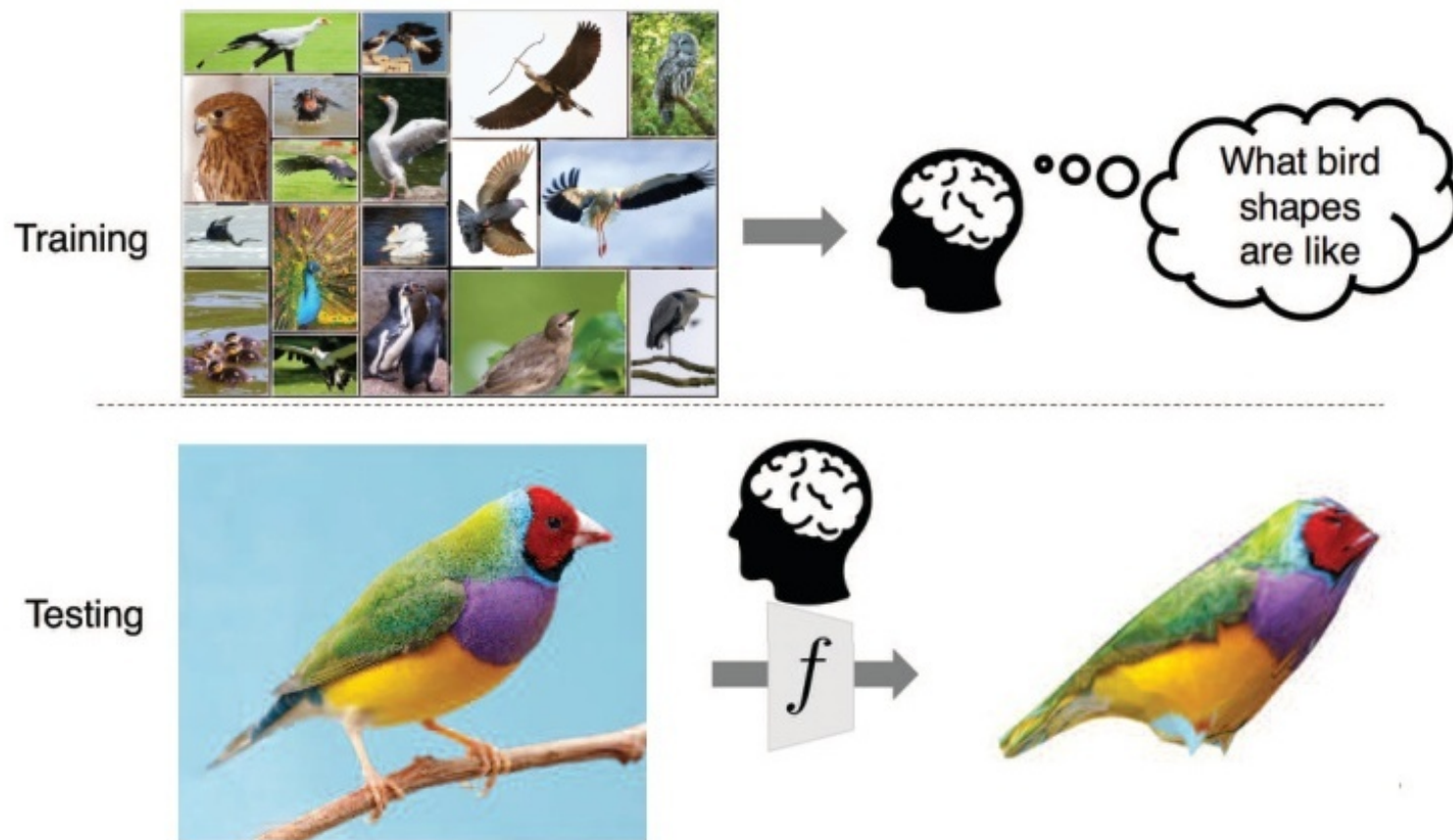


Figure 22: Tái tạo lưới 3D của chim sẻ nhờ vào kinh nghiệm học đường viền và thuộc tính từ nhiều bức ảnh.

27.7 Chế tác Hình ảnh - Tích hợp 3D (Compositing)

◇ Việc gắn một mô hình đồ họa (CGI) vào ảnh thực đòi hỏi thuật toán phải ước lượng chiều sâu 3D, tái hiện lại ánh sáng và vật liệu phản xạ (albedo) của môi trường xung quanh cho trùng khớp.



Figure 23: Một bức tượng 3D ảo được chèn tinh vi vào ảnh thật với độ sáng và bóng đổ hoàn hảo.

27.7 Dịch Ảnh Bất Cặp (Paired Image Translation)

◇ Dùng Mạng Sinh (GAN) để chuyển đổi giữa hai miền dữ liệu. Ví dụ từ Không ảnh (vệ tinh) sinh ra Bản đồ vector. Phương pháp này cần lượng dữ liệu lớn được ghép đôi chính xác từng pixel.

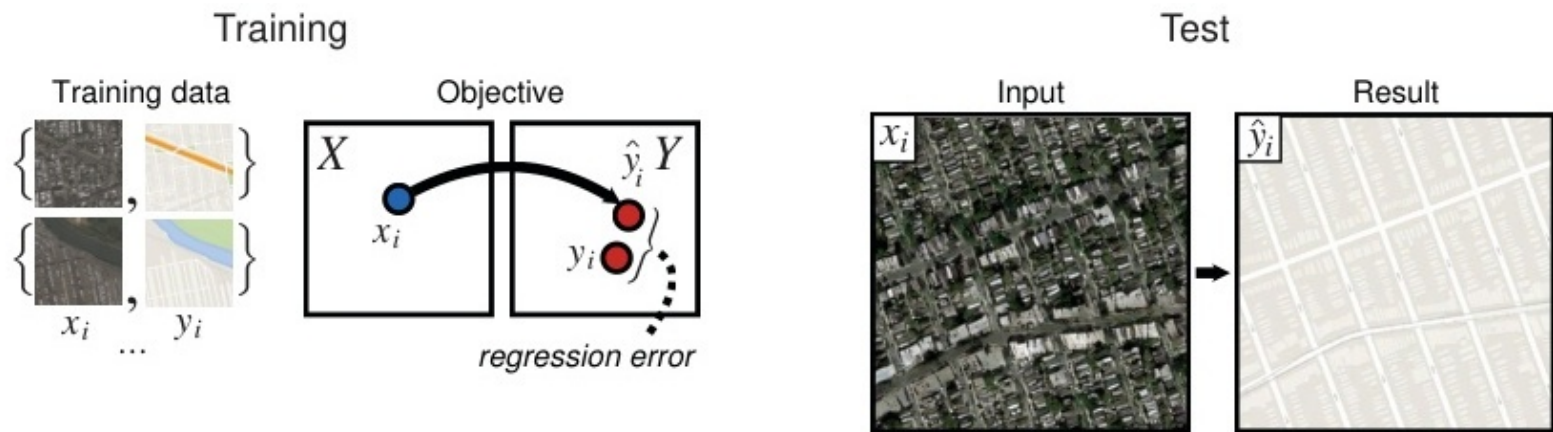


Figure 24: Huấn luyện chuyển đổi bằng cách sử dụng các cặp ảnh vệ tinh và bản đồ tương ứng chuẩn xác.

27.7 Dịch Ảnh Không Cặp (CycleGAN)

◇ **Unpaired Image Translation:** Biến đổi Ngựa thành Ngựa Vằn mà không cần ghép cặp chuẩn. Nó yêu cầu hàm loss tuần hoàn: Ảnh biến đổi từ miền X sang Y khi biến đổi ngược lại về X phải giống ảnh gốc.

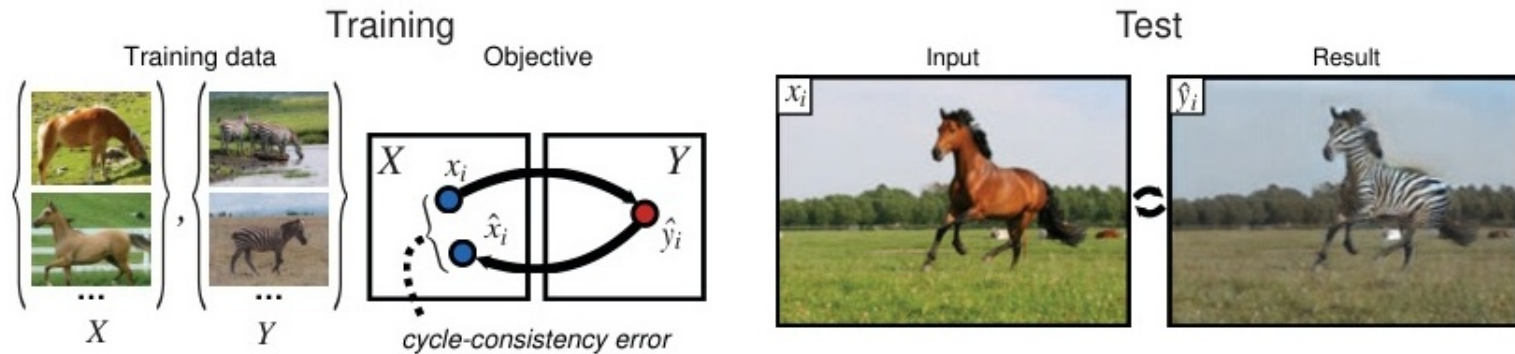


Figure 25: CycleGAN phù phép hóa tiết ngựa vằn lên một con ngựa thường nhờ học tính phân bố miền.

27.7 Chuyển giao Phong cách (Style Transfer)

◇ Sử dụng sức mạnh trích xuất đặc trưng của CNN: Tách "Nội dung" (vị trí đối tượng) ở các tầng CNN sâu, và "Phong cách" (kết cấu, màu sắc hội họa) ở các tầng nông, sau đó dung hợp chúng lại.



Figure 26: Nội dung của chú mèo kết hợp cùng bộ lọc nghệ thuật trừu tượng để tạo ra bức ảnh độc đáo.

27.7 Deep Fake và Phân tích Y khoa

◇ Mạng GAN có thể "bịa" ra ảnh X-quang siêu thật. Biểu đồ thống kê cho thấy các bác sĩ chuyên khoa gặp khó khăn (tỷ lệ đúng 61%) khi phân biệt ảnh thật và ảnh do AI giả lập, cho thấy uy lực của AI Y tế.

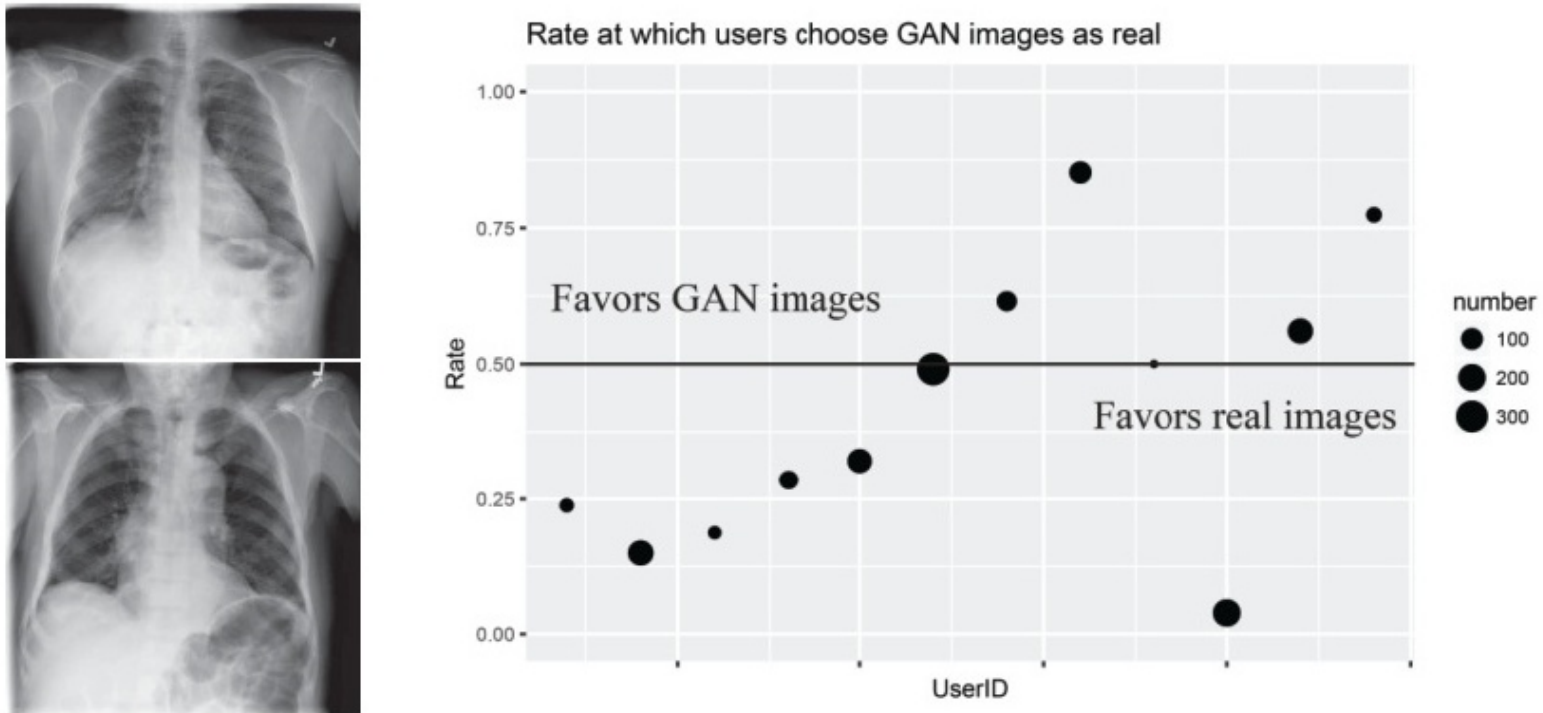


Figure 27: So sánh ảnh thật với ảnh giả lập bằng GAN và phổ phân tích độ chính xác của các bác sĩ.

27.7 Điều khiển Chuyển động bằng Thị giác

◇ Hệ thống ADAS (Hỗ trợ lái xe) và Xe tự hành giải phẫu hình ảnh liên tục để khoanh vùng (bounding boxes 3D) toàn bộ chương ngại vật: xe cộ, người đi bộ, vỉa hè để định hướng vô lạng.

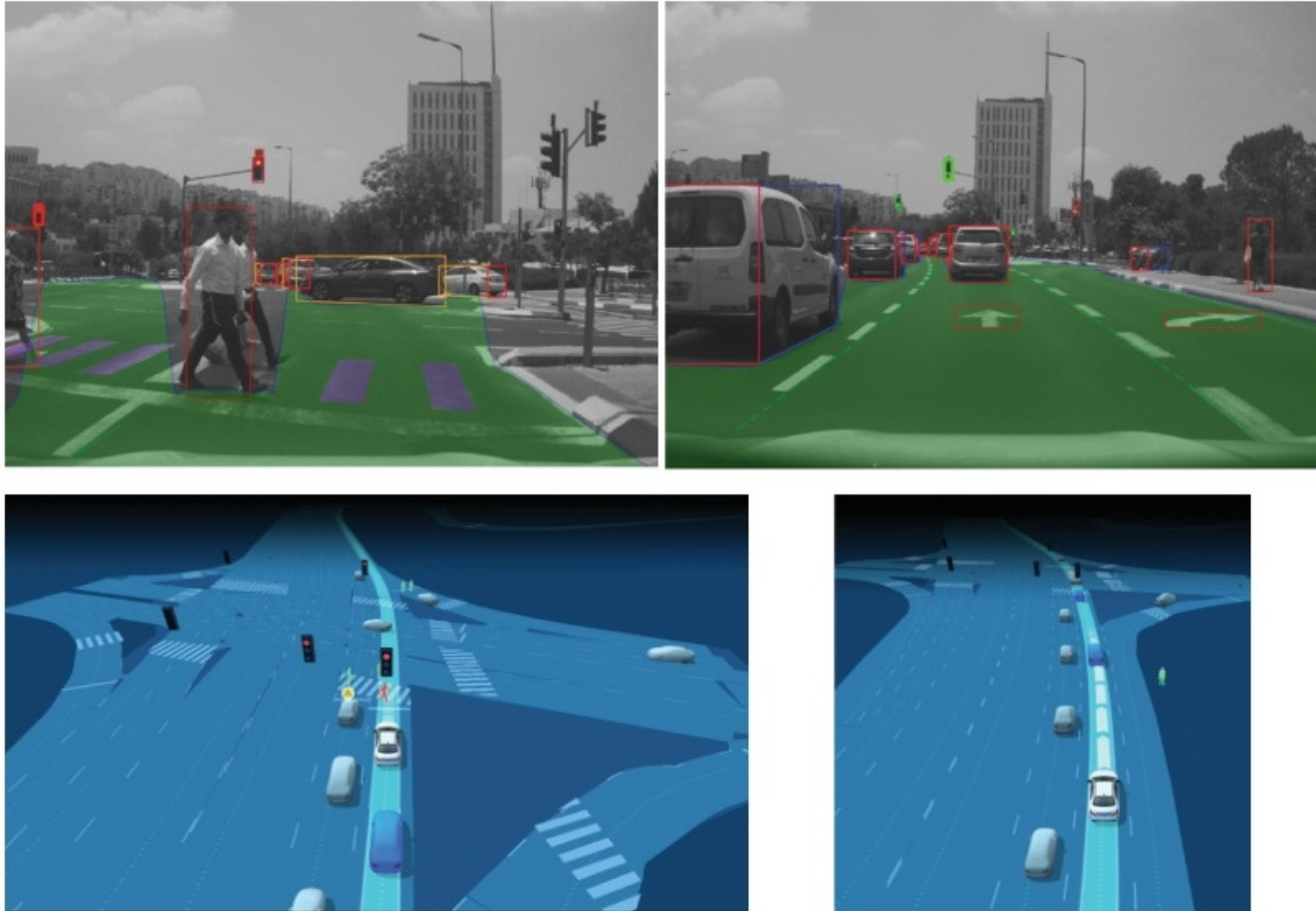


Figure 28: Giao diện mắt thần của xe tự lái nhận diện môi trường xung quanh thành các lồng giới hạn 3D.

27.7 Vẽ bản đồ và Lập kế hoạch

◇ Hệ thống tự hành chia làm hai lõi: **Mapping** (hấp thụ dữ liệu từ cảm biến để nặn ra thế giới ảo) và **Planning** (chạy thuật toán lên sa bàn ảo đó để xuất ra lệnh điều khiển vật lý cho xe).

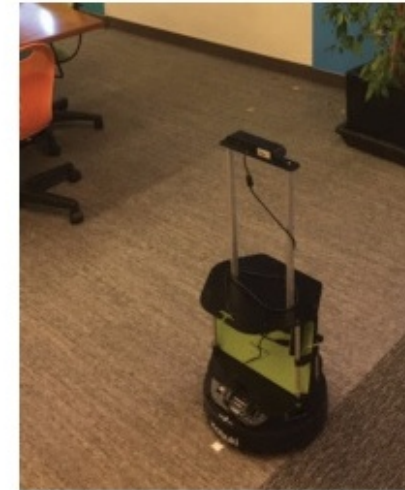
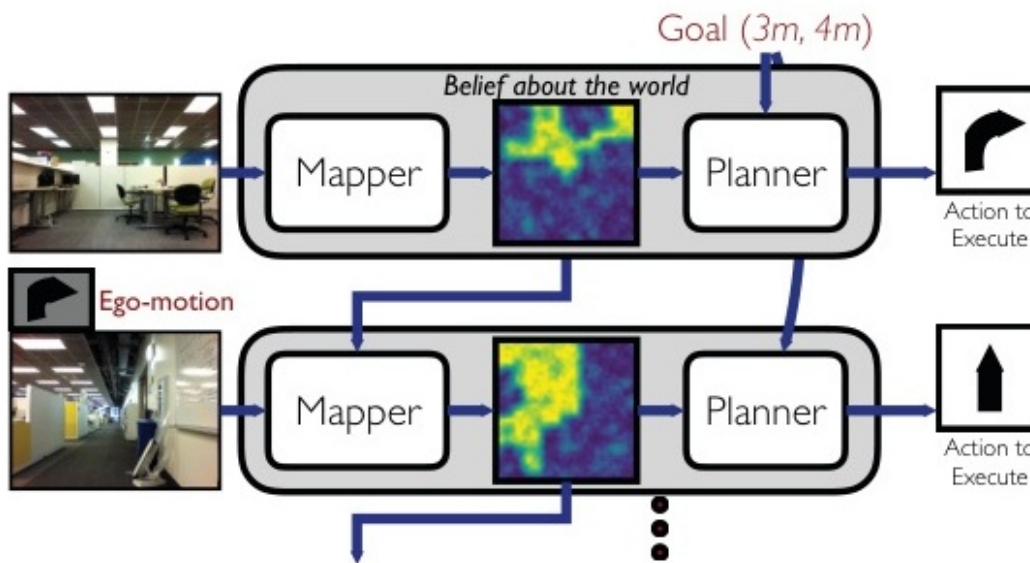


Figure 29: Sơ đồ hệ thống tương tác giữa Cảm nhận - Lập bản đồ thế giới - Tính toán lộ trình điều khiển.

Tóm tắt Chương 27

- ◇ **Tạo ảnh:** Ánh sáng thông qua thấu kính tạo ra hình ảnh 2D phụ thuộc chặt chẽ vào phối cảnh, chiếu sáng và che khuất.
- ◇ **Đặc trưng & Phân loại:** Tính toán Cạnh, Luồng quang học, và sức mạnh bứt phá của mạng CNN trong việc phân loại và dò tìm đối tượng (Faster R-CNN).
- ◇ **Thế giới 3D:** Manh mối chiều sâu từ luồng quang học, thị giác âm nổi và năng lực tái tạo 3D từ một hoặc nhiều ảnh (SfM).
- ◇ **Ứng dụng bùng nổ:** Sinh mô tả ảnh, Hỏi đáp ảnh (VQA), Chuyển giao phong cách nghệ thuật (GANs), và bộ não của Xe không người lái.